Ficha de Leitura — Artigo 1

- **Referência:** Moreno-Sánchez, P. A., et al. (2024). *ECG-based data-driven solutions for diagnosis and prognosis of cardiovascular diseases: A systematic review*. **Computers in Biology and Medicine**, 172, 108235.

- **Tema Principal:** Revisão sistemática sobre o uso de inteligência artificial baseada em dados (Machine Learning e Deep Learning) aplicada a sinais de ECG para diagnóstico e prognóstico de doenças cardiovasculares (DCV).

- **Qual é o Problema / Motivação?**

As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte no mundo. O eletrocardiograma (ECG) é fundamental para detetá-las, mas há uma grande carência de cardiologistas especializados para analisar tantos exames, o que gera sobrecarga nos hospitais e risco de erros diagnósticos. Embora a Inteligência Artificial ajude muito, faltam análises profundas sobre a interpretabilidade dos modelos (*Trustworthy AI*), vieses e implicações éticas.

- **Metodologia Utilizada:**

O estudo seguiu a diretriz metodológica rigorosa **PRISMA** para identificação, seleção e triagem de artigos científicos focados em soluções orientadas a dados com ECG. Analisou várias dimensões: tipos de DCV tratadas, características dos datasets, algoritmos de Deep Learning e aspetos de explicabilidade (XAI).

- **Principais Conclusões / Contribuições para o meu Projeto:**
    - O artigo reforça que modelos de Deep Learning (como redes neurais convolucionais - CNNs) são excelentes para extrair características automáticas de sinais brutos de ECG sem precisar de engenharia manual complexa.
    - Alerta sobre a importância de evitar vieses nos dados e garantir que os modelos sejam transparentes (explicáveis), o que valida a nossa preocupação em estruturar bem o dataset e evitar o

vazamento de dados (*data leakage*) entre pacientes na nossa pipeline.

Ficha de Leitura — Artigo 2

- **Referência:** Velandia, H., Pardo, A., Vera, M. I., & Vera, M. (2025). *Systematic Review of Artificial Intelligence and Electrocardiography for Cardiovascular Disease Diagnosis*. **Bioengineering**, 12(11), 1248.

- **Tema Principal:** Revisão sistemática sobre como diferentes algoritmos de inteligência artificial aplicados ao eletrocardiograma (ECG) são utilizados na deteção, diagnóstico e prognóstico de patologias cardiovasculares.

- **Qual é o Problema / Motivação?**

Apesar do avanço imenso da tecnologia, ainda existe uma grande dispersão na literatura sobre quais algoritmos de IA funcionam melhor para cada tipo de condição cardíaca, que datasets são os mais fiáveis e quais são os principais desafios (como a escassez de dados padronizados e a necessidade de modelos mais transparentes).

- **Metodologia Utilizada:**

O estudo mapeia exaustivamente a literatura para responder a questões fundamentais: que algoritmos de IA são aplicados ao ECG, qual o desempenho clínico alcançado por eles, quais os datasets de suporte mais comuns e quais as principais barreiras para a sua adoção clínica.

- **Principais Conclusões / Contribuições para o meu Projeto:**
- O artigo destaca a importância de escolher datasets de alta qualidade e bem documentados (como o PTB-XL, que usamos no nosso projeto) para treinar modelos de forma robusta.
- Mostra um panorama claro de que a classificação automatizada de arritmias e condições como o infarto (*MI*) é uma das áreas com maior maturidade tecnológica e valor clínico comprovado, justificando diretamente a escolha do nosso escopo para a Iniciação Científica.